ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT NÂNG CAO
ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH

GVHD: Nguyễn Thanh Sơn
Sinh viên thực hiện: Tô Quốc Thái - 24521598

TP. Hồ Chí Minh, 04/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày…….....tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1. Giới Thiệu Chương Trình 4

2. Link Github Và Demo Chương Trình 4

3. Hướng Dẫn Sử Dụng 4

3.1 Tổng Quan Giao Diện 4

3.2 Thêm Từ Vựng Mới 8

3.3 Xóa Từ Vựng 10

3.4 Tìm Kiếm Từ Vựng 11

3.5 Xem Minh Họa Cây Radix-Trie 13

NỘI DUNG CHÍNH

1. Giới Thiệu Chương Trình:

- Ứng dụng **Web English Dictionary** là một hệ thống quản lý từ vựng tiếng anh kết hợp minh họa trực quan thuật toán đánh chỉ mục bằng cấu trúc dữ liệu cây **Radix-Trie**. Ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc **Clean Architecture** và tuân thủ các nguyên tắc **SOLID**, với **Frontend** sử dụng **React + TypeScript + Vite** và **Backend** sử dụng **Python + FastAPI**.
- Mục tiêu chính của ứng dụng là minh họa cách một hệ thống quản lý từ vựng tiếng anh sử dụng cấu trúc dữ liệu cây **Radix-Trie** để đánh chỉ mục và tăng tốc độ tìm kiếm chuỗi kí tự (string) trong thực tế, việc sử dụng cây **Radix-Trie** giúp cho hiệu suất tìm kiếm cực kì hiệu quả và vượt trội hơn rất nhiều so với các cấu trúc cây nhị phân thông thường. Mỗi thao tác thêm, xóa trên danh sách từ vựng đều được phản ánh trực tiếp lên cấu trúc cây hiển thị trên giao diện, giúp người dùng quan sát rõ ràng cách **Radix-Trie** tối ưu hóa tiền tố chung **(common prefixes)** thông qua các thao tác gộp **(merge)** và tách **(split)** node.

2. Link Github Và Demo Chương Trình:

- ***Link Github:*** ***https://github.com/quocthai912/CS523-English-Dictionary.***
- ***Link Demo:*** ***https://cs-523-english-dictionary.vercel.app/.***

3. Hướng Dẫn Sử Dụng:

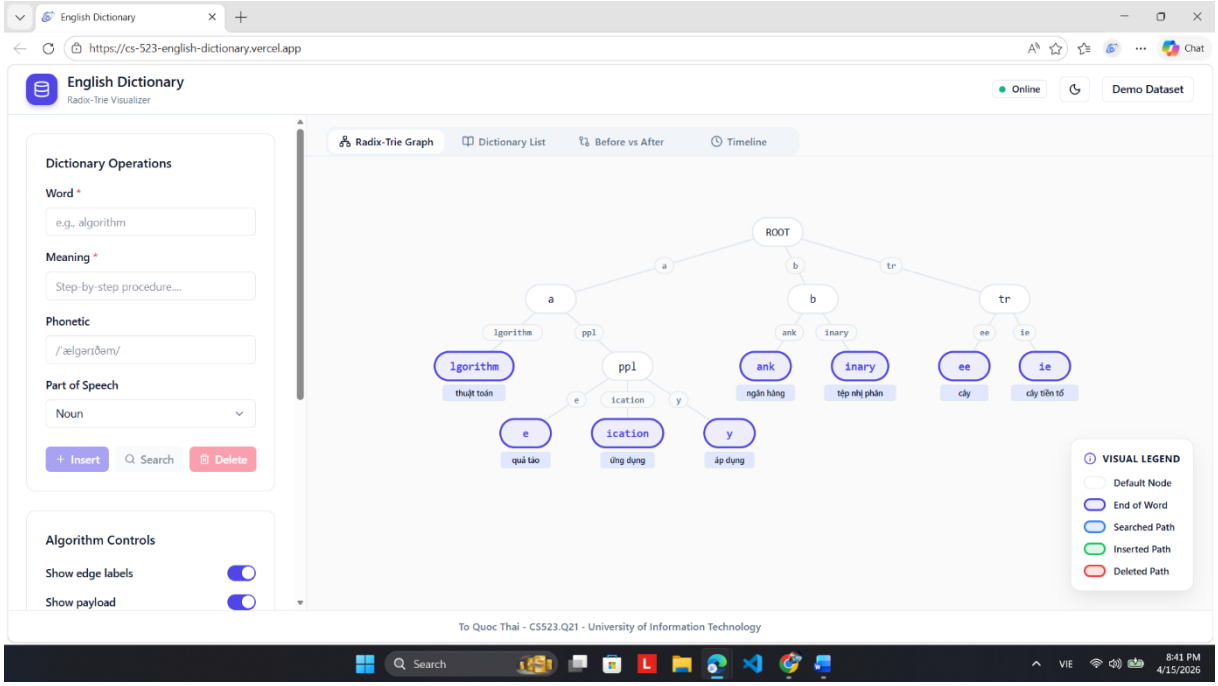
3.1 Tổng Quan Giao Diện:

Giao diện ứng dụng được thiết kế theo phong cách **trực quan, sinh động, dễ nhìn, dễ sử dụng**, bao gồm các khu vực sau:

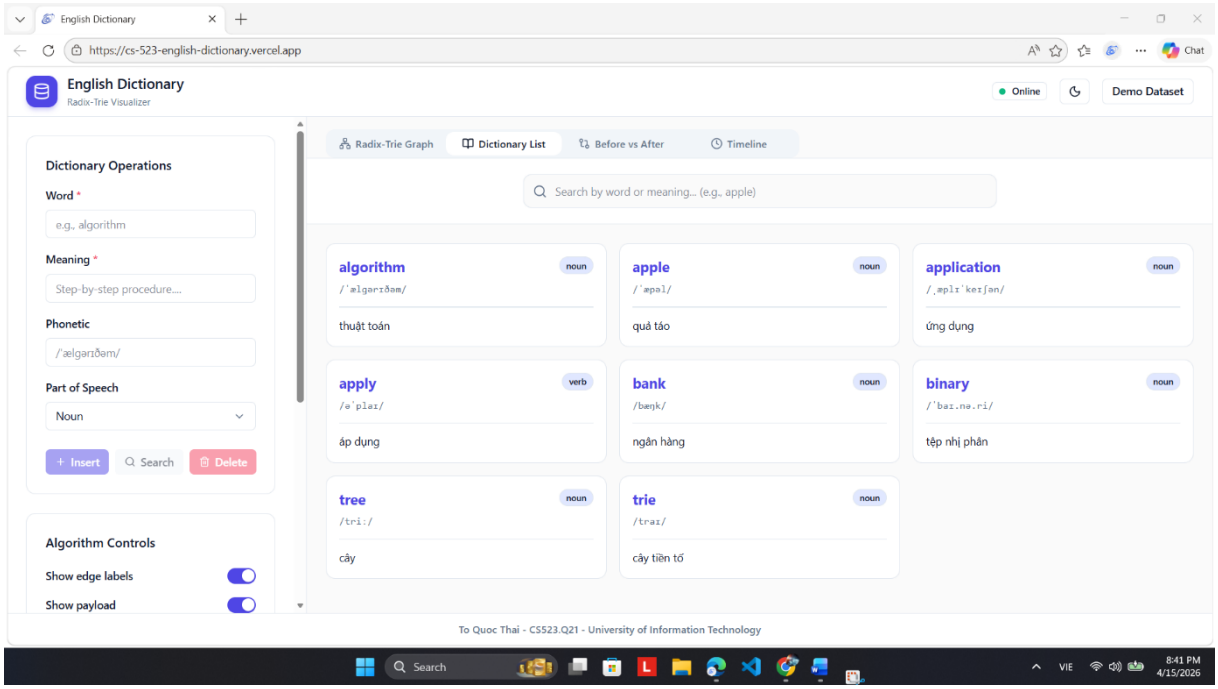
- **Title Bar (Thanh tiêu đề):** Nằm ở trên cùng, hiển thị tên ứng dụng, công cụ chuyển đổi chế độ Sáng/Tối **(Dark/Light mode),** nút nạp dữ liệu mẫu **(Demo Dataset)** và huy hiệu trạng thái kết nối **(Online/Offline)** với Backend.

- **Left Panel (Bảng điều khiển trái):** Khu vực cố định bên trái, chứa Form nhập liệu để thực hiện các thao tác thêm, xóa, tìm kiếm từ vựng. Bên dưới form là hệ thống điều khiển thuật toán **(Algorithm Controls)** để điều chỉnh tốc độ **animation**, chế độ hiển thị cây và bảng thông kê **Metrics** (Tổng số từ, Chiều cao cây, Tổng số Node và Thao tác cuối cùng được sử dụng).
- **Tree View (Khu vực minh họa cây):** Chiếm phần lớn diện tích trung tâm (tại **Tab Radix-Trie Graph**), hiển thị trực quan cấu trúc cây **Radix-Trie** hiện tại.
- **Data Table (Bảng dữ liệu / Danh sách từ vựng):** Chuyển sang Tab **"Dictionary List"** để xem toàn bộ danh sách từ vựng hiện có trong hệ thống dưới dạng các thẻ thông tin chi tiết, tích hợp thanh tìm kiếm cục bộ **(Local Search).**
- **Before vs After:** Tab này cung cấp cái nhìn so sánh song song giữa hai trạng thái của cây **Radix-Trie**: **ngay trước và ngay sau khi thực hiện một thao tác.** Tính năng này giúp người dùng phân tích rõ rệt sự thay đổi cấu trúc, chẳng hạn như quá trình tách node **(Split)** khi thêm từ hoặc gộp node **(Merge)** khi xóa từ.
- **Timeline:** Hệ thống nhật ký thao tác **(Operation History).** Tại đây, mọi hành động của người dùng **(Thêm, Xóa, Tìm kiếm)** được ghi lại theo trục thời gian với đầy đủ thông tin về loại thao tác, thời điểm thực hiện và từ vựng mục tiêu.

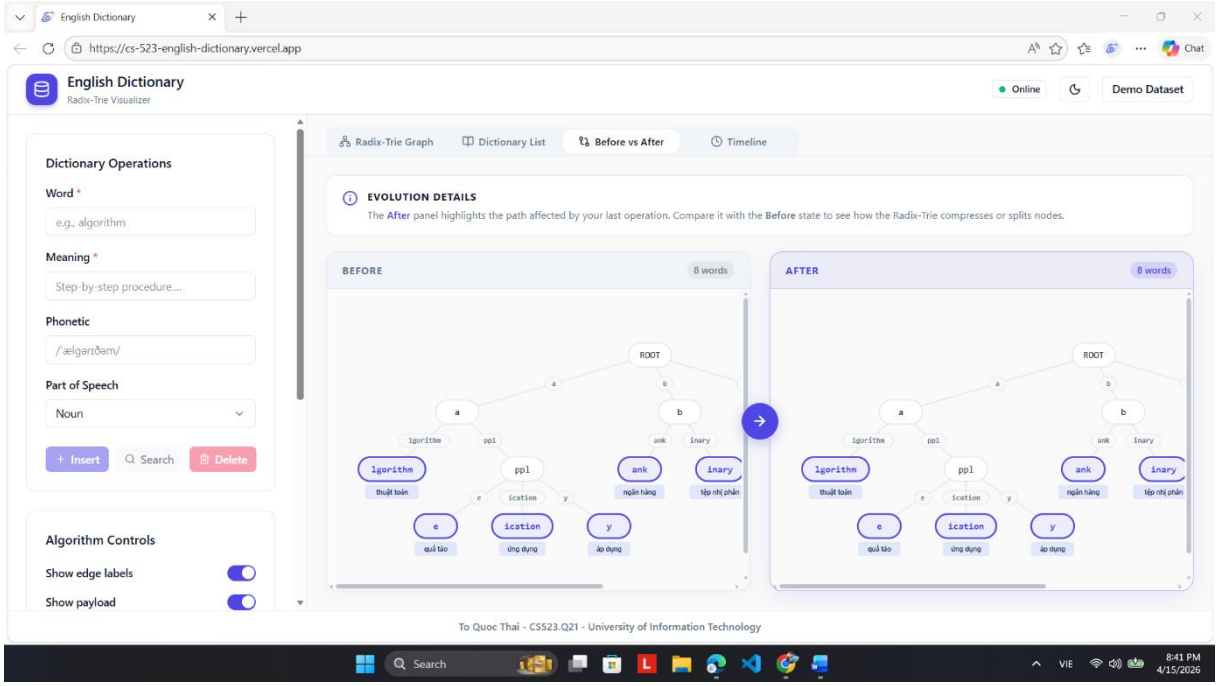
Ảnh Minh Họa:



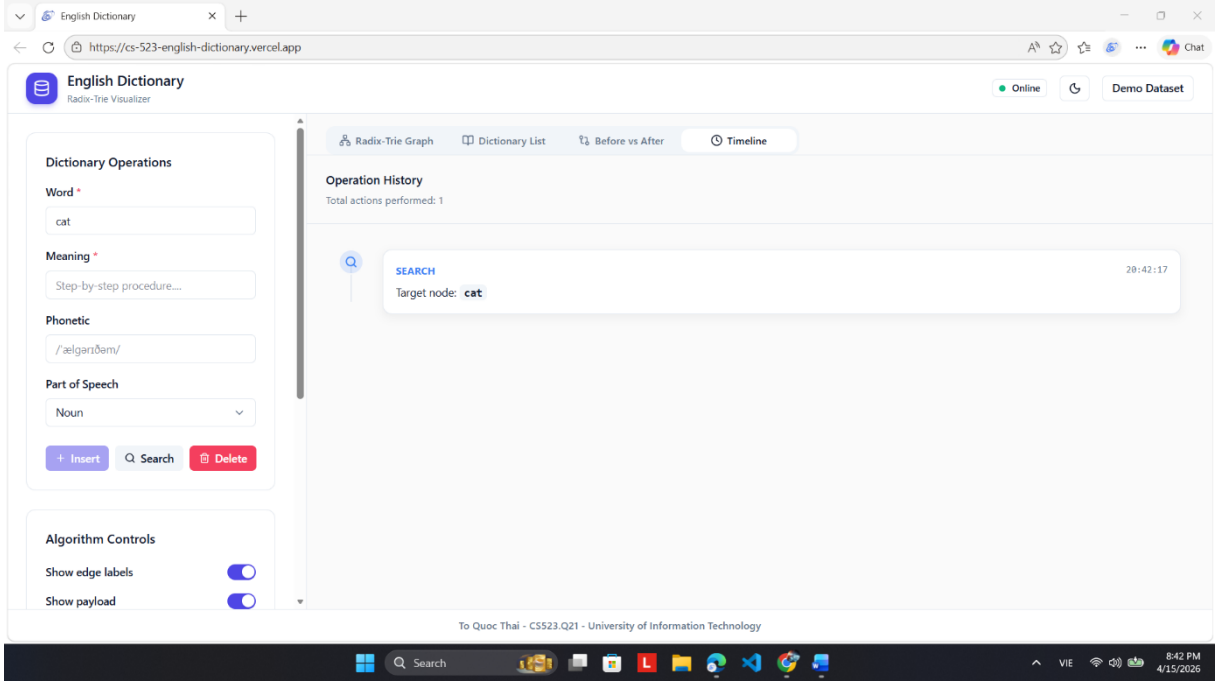
Hình 1: Tổng Quan Tab Chính Của Ứng Dụng



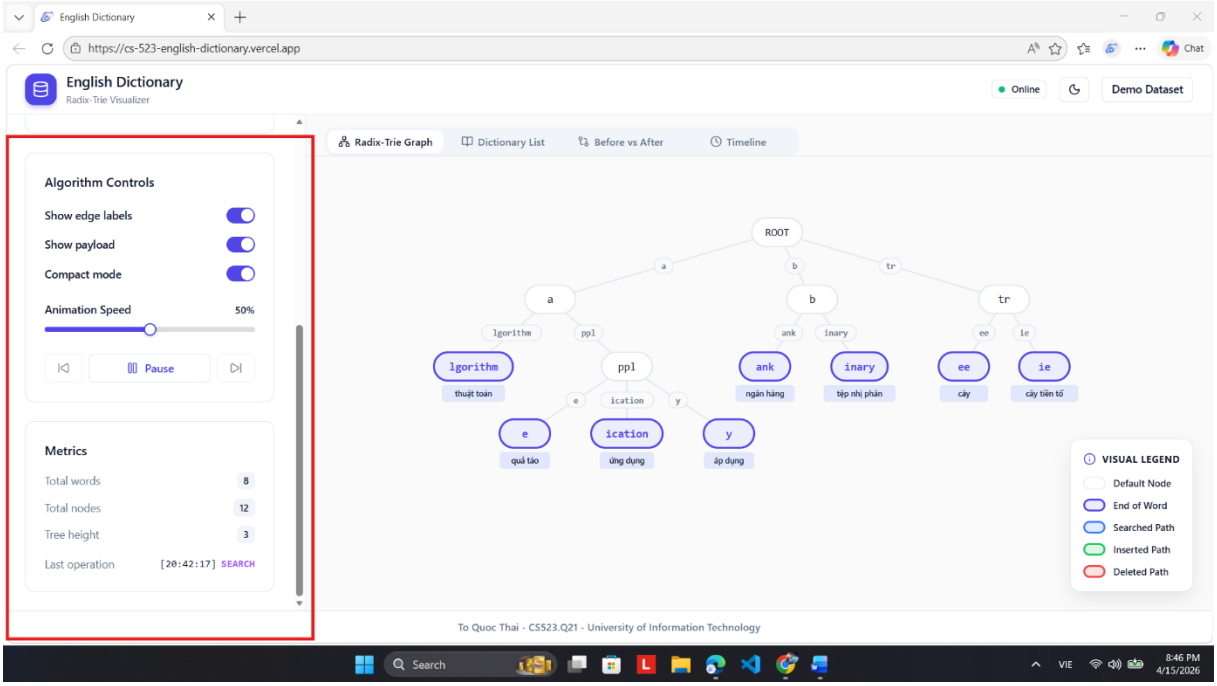
Hình 2: Tổng Quan Tab Dictionary List



Hình 3: Tổng Quan Tab Before & After



Hình 4: Tổng Quan Tab Timeline



Hình 5: Khu Vực Điều Kiển Animation Thuật Toán, Cấu Hình Hiển Thị Cây Và Thống Kê

3.2 Thêm Từ Vựng Mới:

Để thêm một từ vựng mới vào hệ thống, người dùng cần điền một số thông tin vào form **"Dictionary Operations"** ở **Left Panel**. Các trường thông tin bao gồm:

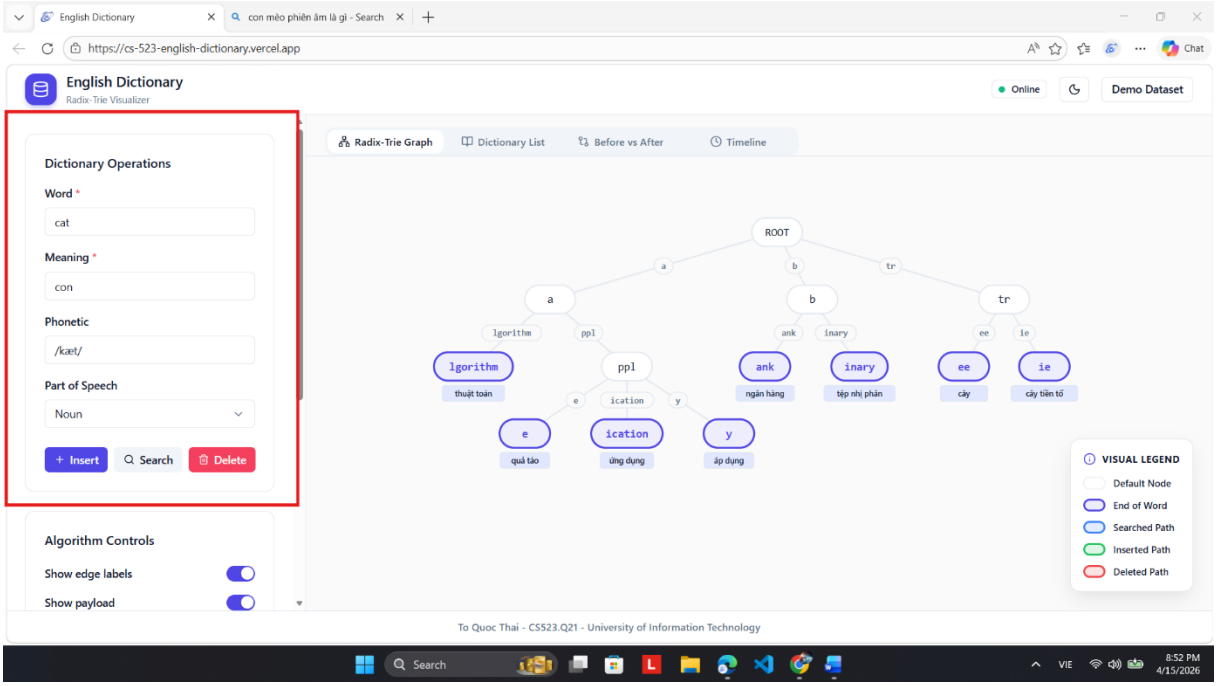
- **Word (*):** Từ tiếng Anh cần thêm (Đóng vai trò là Khóa chính).
- **Meaning (*):** Nghĩa của từ bằng tiếng Việt.
- **Phonetic:** Cách phát âm chuẩn quốc tế (IPA).
- **Part of Speech (*):** Từ loại (chọn từ danh sách thả xuống: noun, verb, adjective,...).

Sau khi điền, nhấn nút **"Insert"** để thêm từ vào cây và xem quá trình biến đổi của cây.

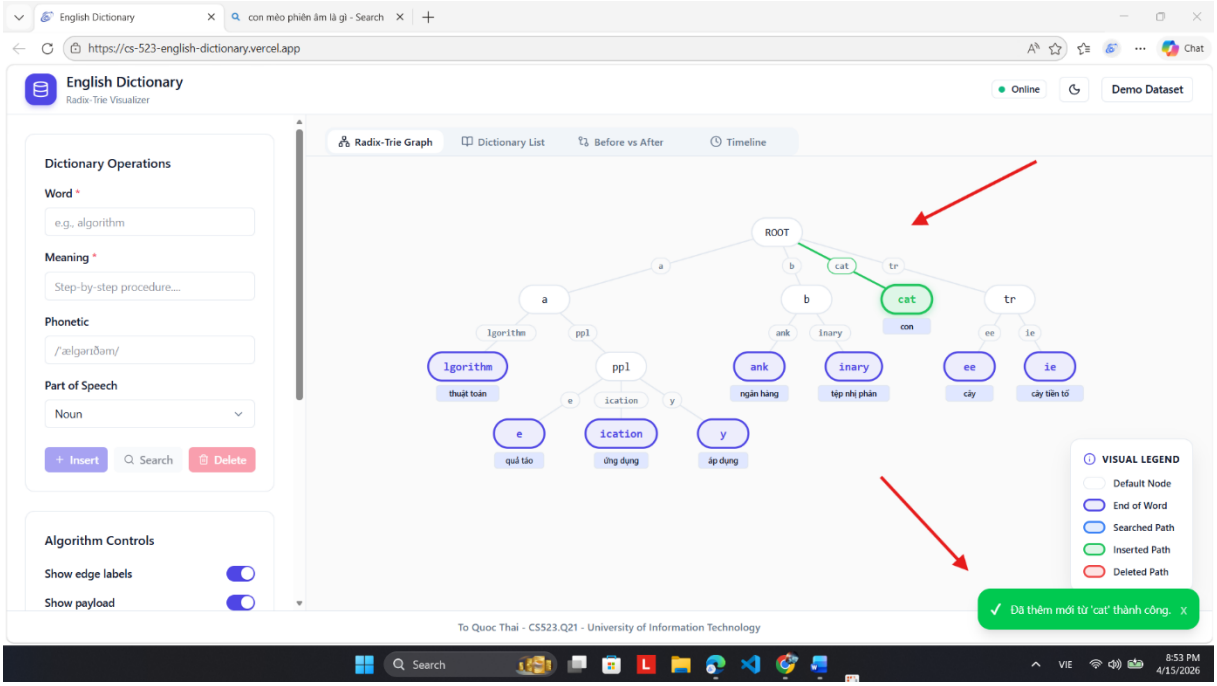
- **Thành công:** Hệ thống hiển thị thông báo Toast message màu xanh lá ở góc phải màn hình. Cây Radix-Trie sẽ tự động cập nhật, đồng thời node chứa từ vựng vừa được thêm và đường đi tới Node đó sẽ được **Hightlight màu xanh lá** để người sử dụng dễ dàng quan sát được quá trình thay đổi dữ liệu của cây **(Animation)**. Quá trình biến đổi dữ liệu này cũng có thể được điều chỉnh, tua đi tua lại bằng chức năng **"Algorithm Controls"**.

- Nếu từ đã xuất hiện trong cây thì quá trình trên vẫn được lặp lại. Tuy nhiên sẽ khác một chút ở **Toast Message** thông báo, hay vì thông báo đã thêm từ mới thành công thì sẽ là thông báo đã **cập nhật từ mới thành công.**

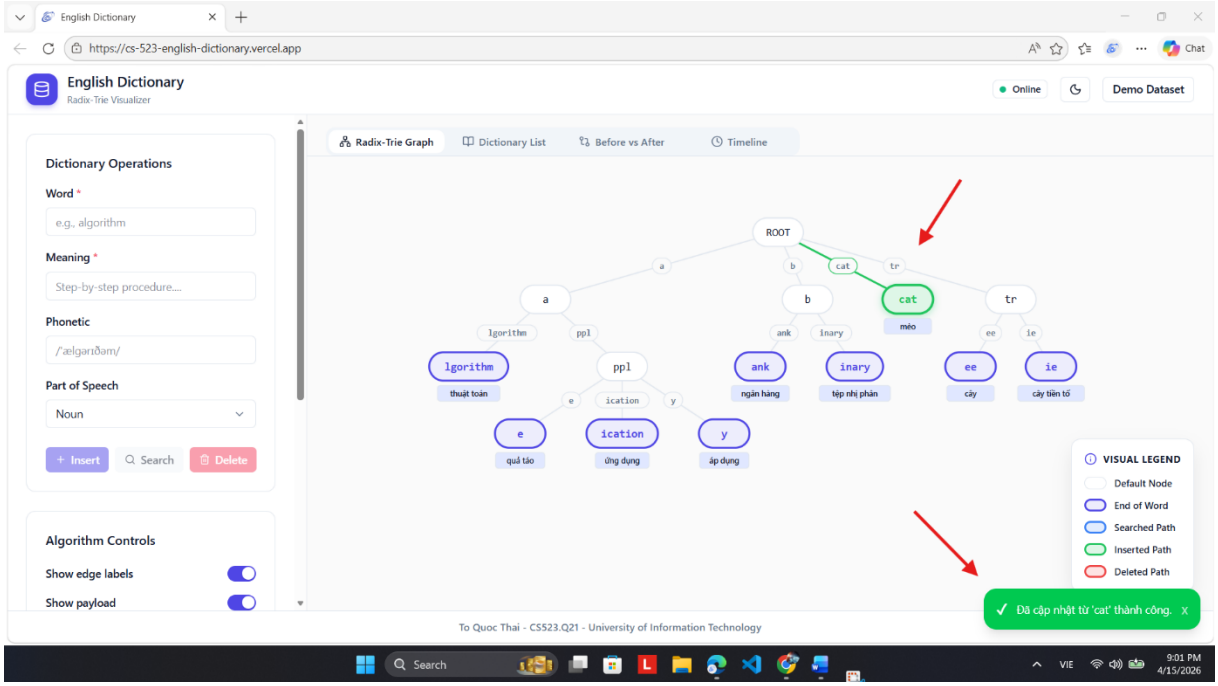
Ảnh Minh Họa:



Hình 6: Form Nhập Từ Dictionary Operations



Hình 7: Thêm Một Từ Mới Thành Công

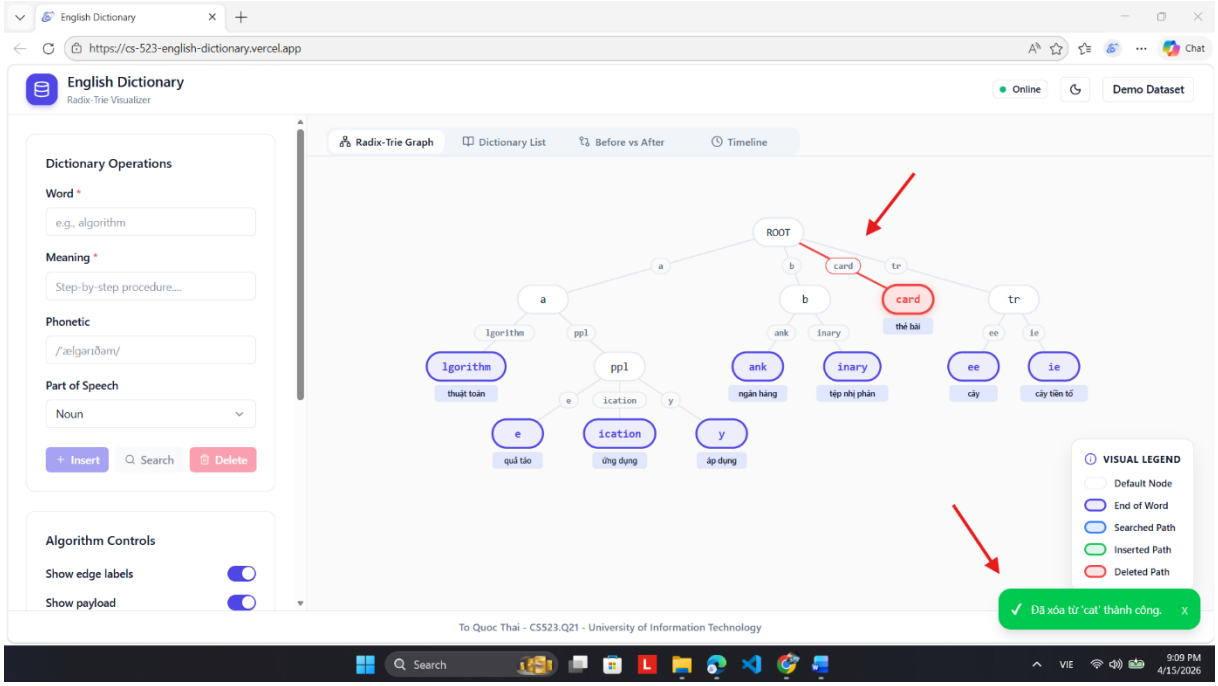


Hình 8: Cập Nhật Lại Từ Đã Có

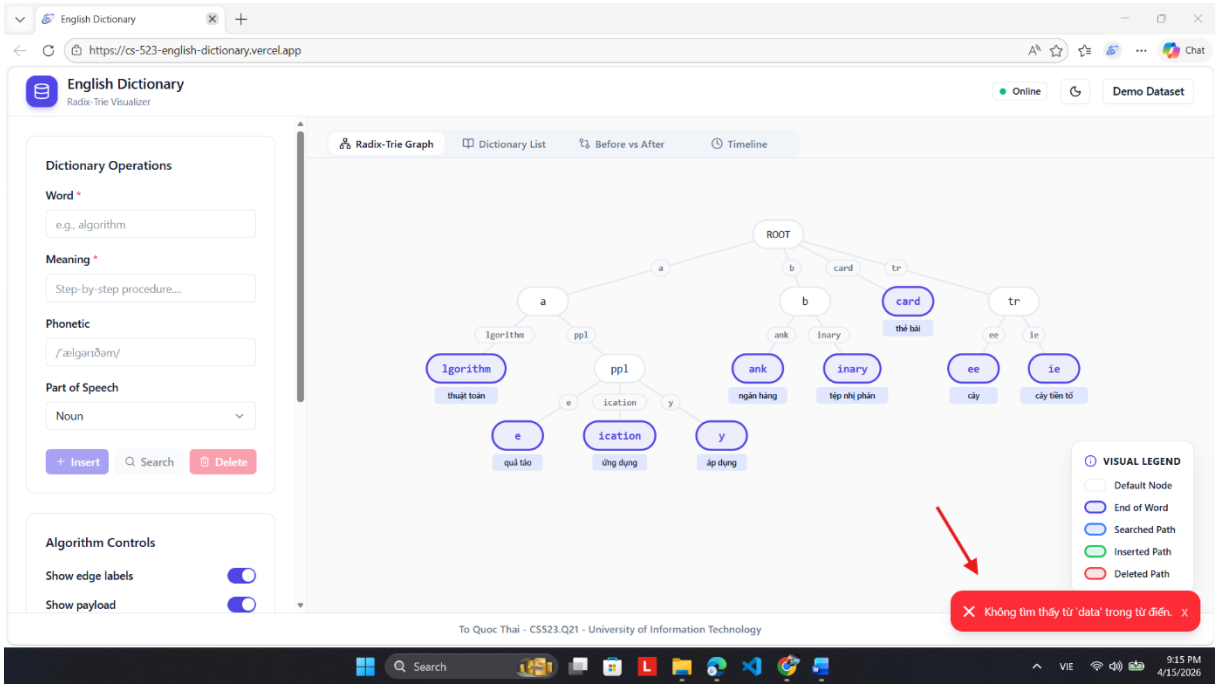
3.3 Xóa Từ Vựng:

- Khi cần loại bỏ một từ, người dùng nhập từ đó vào form **"Dictionary Operations"**, sau đó nhấn nút **"Delete".** Quá trình này chỉ cần nhập trường thông tin **Word (*)** là đủ, không nhất thiết phải nhập hết tất cả các trường dữ liệu do Word là khóa chính trong Cây.
- Sau khi nhấn xóa, từ vựng sẽ được xóa cứng và **biến mất hoàn toàn** khỏi cây, đảm bảo quá trình **lưu trữ dữ liệu và hiển thị Animation cây được nhất quán và chính xác.**
- Đường đi tới từ bị xóa sẽ được **Hightlight màu đỏ.** Giúp người sử dụng dễ dàng quan sát được quá trình thay đổi dữ liệu của cây **(Animation)**.
- Nếu xóa một từ không nằm trong Dictionary, một thông báo **Toast Message lỗi màu đỏ** sẽ hiện ra, báo với người dùng rằng không thể tìm thấy từ và không thể xóa từ được nhập ra khỏi cây.

Ảnh Minh Họa:



Hình 9: Xóa Thành Công Một Từ



Hình 10: Xóa Không Thành Công Do Không Tìm Thấy Từ Trong Cây

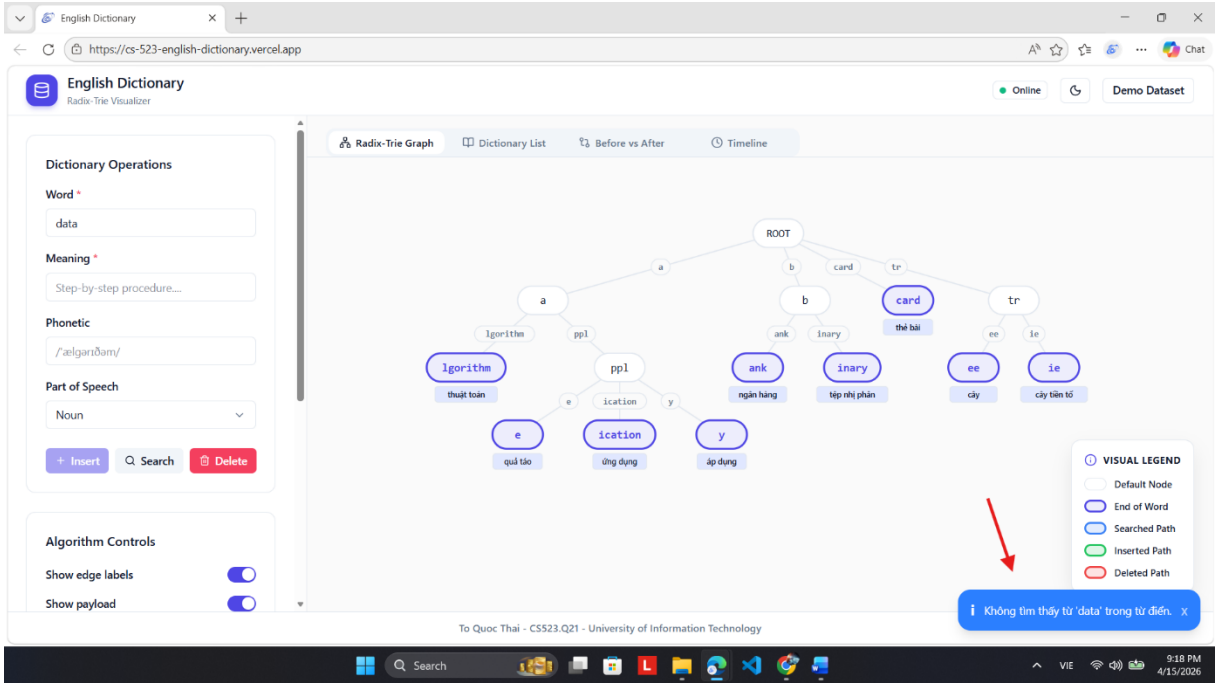
3.4 Tìm Kiếm Từ Vựng:

- Người dùng nhập từ khóa vào trường **"Word"** và nhấn nút **"Search"**.
- **Cơ chế:** Hệ thống sẽ gọi API duyệt qua cấu trúc **Radix-Trie** bằng cách so khớp các tiền tố **(prefix matching).**
- **Thành công:** Nếu tìm thấy, đường đi đến node kết quả trên đồ họa cây sẽ

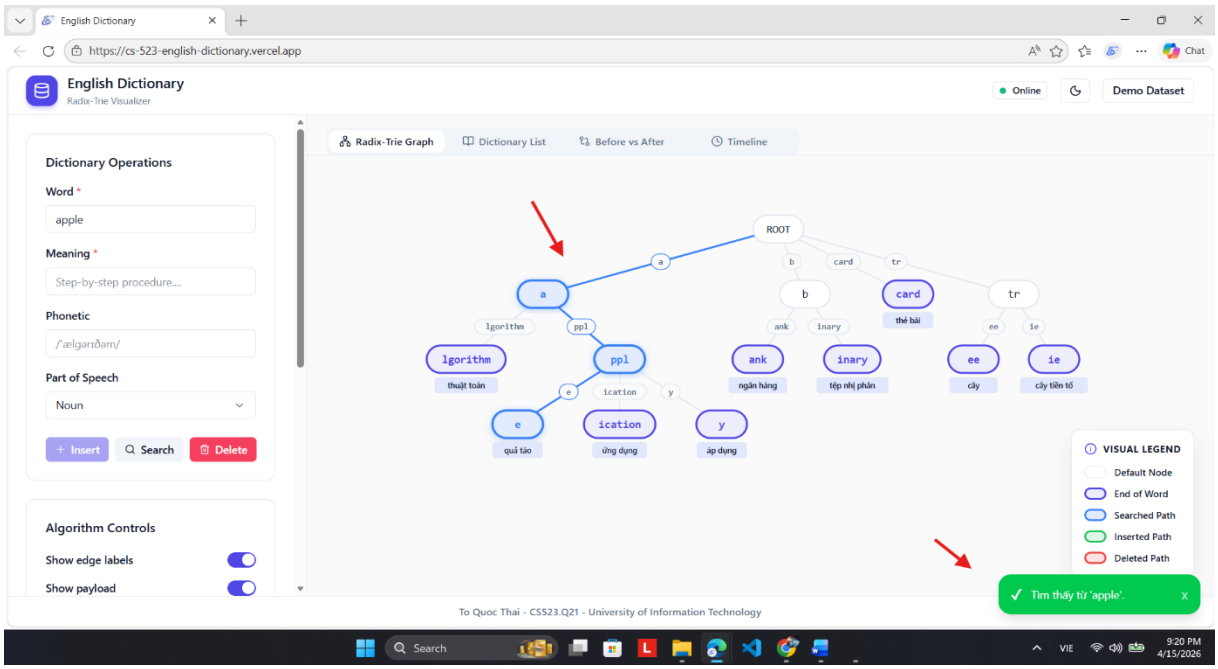
được **highlight màu xanh dương**. Đồng thời, thông tin chi tiết của kết quả tìm kiếm **(Meaning, Pronunciation, Part of speech)** sẽ được hiển thị ngay bên dưới mục **Metrics ở Left Panel.**

- **Thất bại:** Hệ thống hiển thị **Toast message màu xanh dương** thông báo không tìm thấy từ vựng trong từ điển.

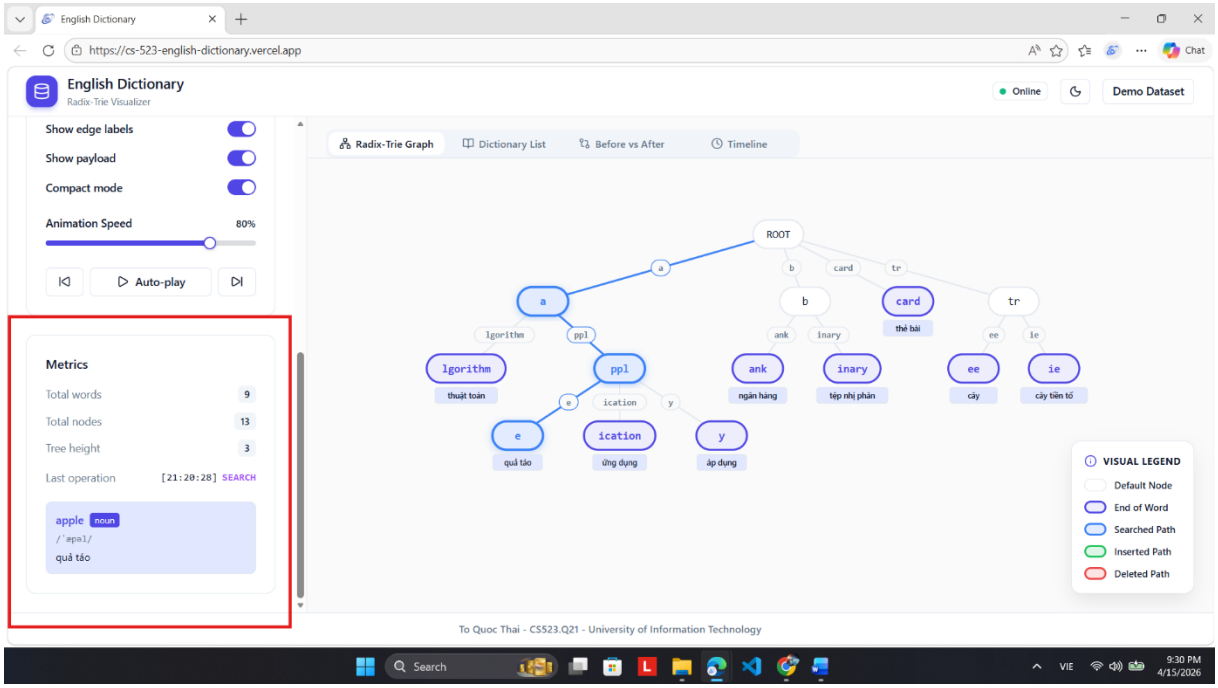
Ảnh Minh Họa:



Hình 11: Không Tìm Thấy Từ Vựng Trong Từ Điển



Hình 12: Tìm Thấy Từ Vựng Trong Từ Điển



Hình 13: Thông Tin Chi Tiết Của Từ Được Tìm Thấy

3.5 Xem Minh Họa Cây Radix-Trie:

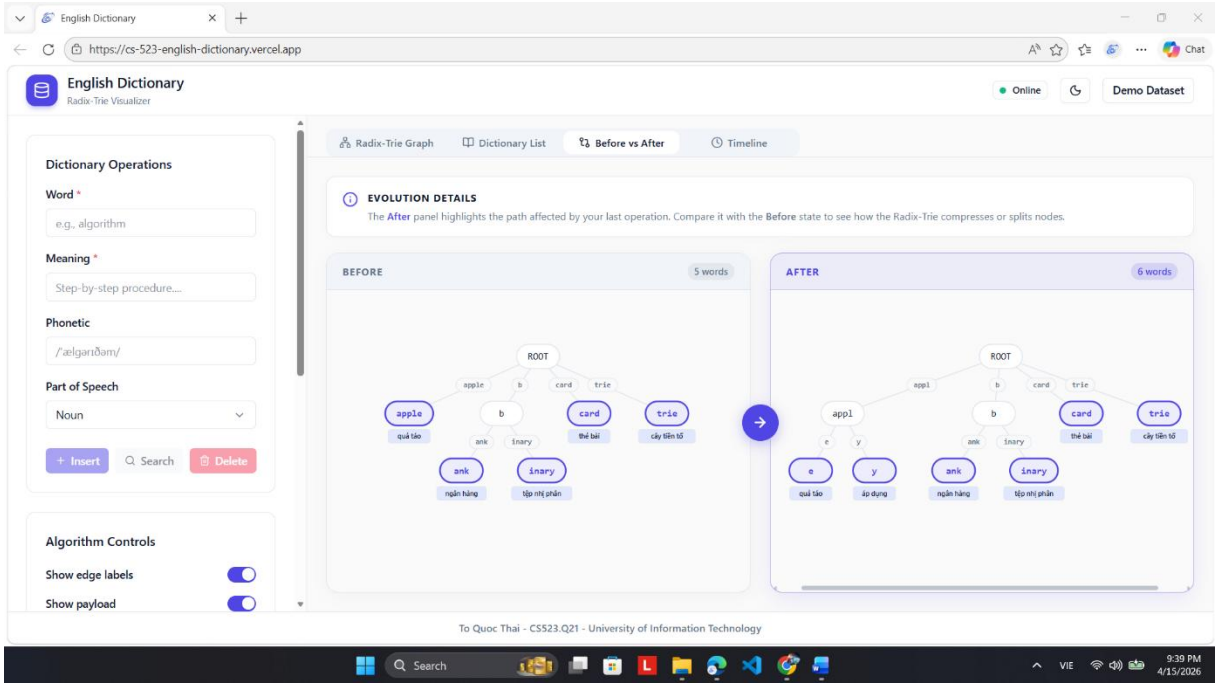
Trọng tâm của ứng dụng nằm ở khả năng trực quan hóa thuật toán **Radix-Trie** tại trung tâm màn hình. Cách đọc cây và các thao tác đặc trưng:

- **Node và Cạnh:** Khác với cây Trie thông thường (mỗi node lưu 1 ký tự), cạnh của Radix-Trie hiển thị chuỗi ký tự đã được nén (tiền tố chung).
- **Thao tác Tách (Split):** Khi người dùng thêm các từ có chung gốc (Ví dụ: đã có apple, thêm apply), cây sẽ tự động tìm đoạn tiền tố chung appl, tạo một node chia cắt tại đây và rẽ làm hai nhánh phụ là e và y.
- **Thao tác Gộp node (Merge):** Xảy ra trong quá trình xóa từ vựng (Delete) để thu hồi không gian thừa. Tiếp nối ví dụ trên, nếu người dùng xóa từ apply, nhánh lá y sẽ biến mất. Lúc này, node trung gian appl chỉ còn lại duy nhất một nhánh con là e. Thuật toán sẽ tự động gộp (Merge) appl và e lại thành một đường dẫn duy nhất apple như trạng thái ban đầu, giúp tối ưu hóa hoàn toàn chiều sâu của cây.
- **Tab Before vs After / Timeline:** Người dùng có thể sử dụng các Tab ở phía trên khu vực đồ họa để so sánh trực quan cấu trúc cây trước và sau khi thực hiện thao tác tách/gộp, hoặc xem lại lịch sử các bước (Timeline) một

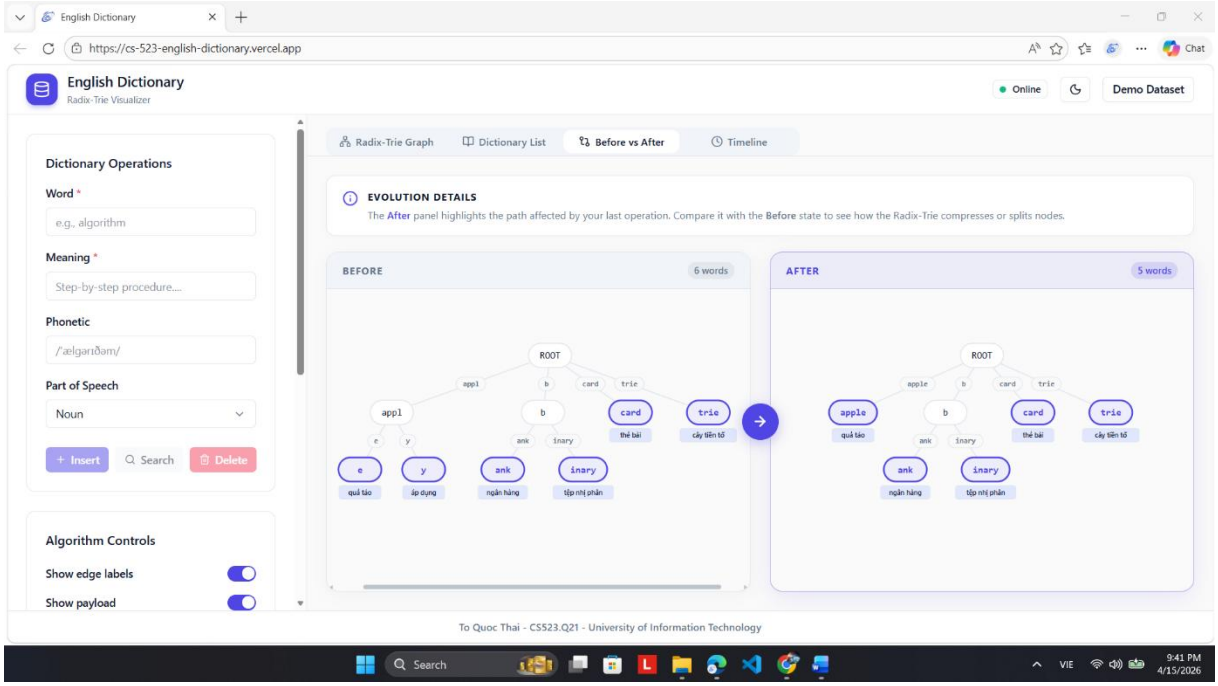
cách chi tiết.

- Đồng thời, phần **Algorithm Controls** ngoài điều khiển **Animation** ra thì còn bao gồm 3 nút chức năng:
  - **Show edge lables:** Trực quan hóa các nhãn của cạnh.
  - **Show payload:** Trực quan hóa nghĩa của từ.
  - **Compact Mode:** Chế độ thu nhỏ cây, các cạnh sẽ được nén ngắn lại, giúp người sử dụng có thể dễ dàng xem tổng quát toàn bộ cây.
  - **Mặc định 3 nút này sẽ luôn được bật để trực quan hóa đầy đủ thông tin của cây.**

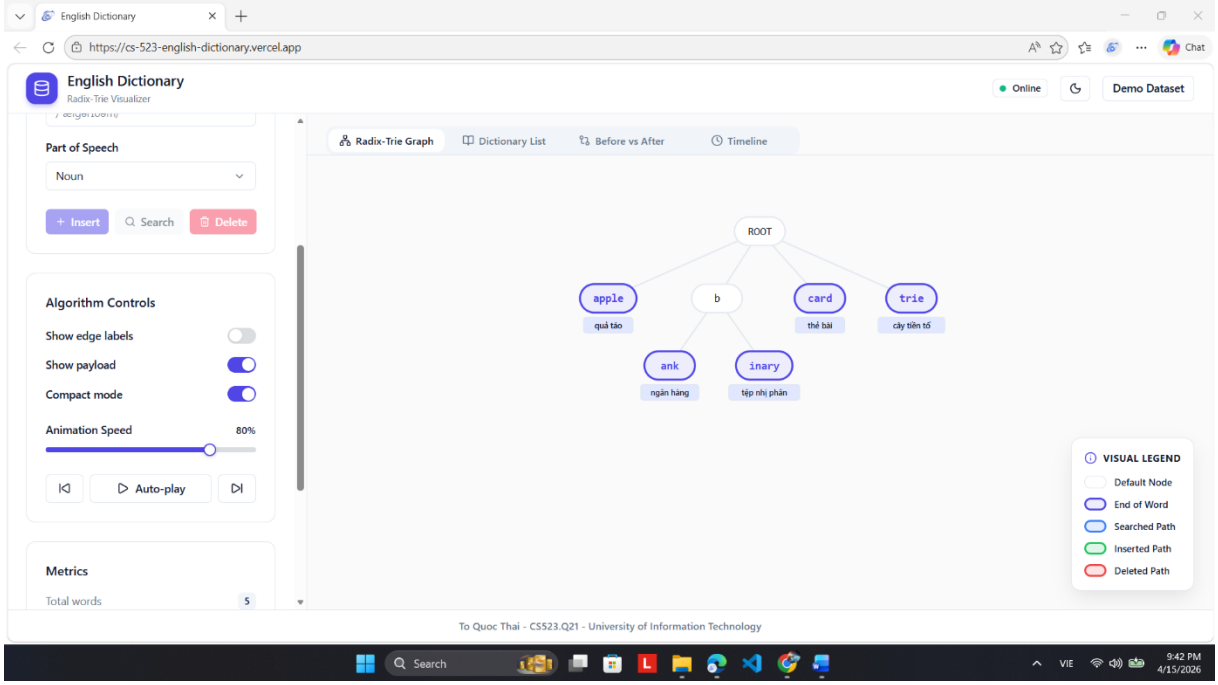
Ảnh Minh Họa:



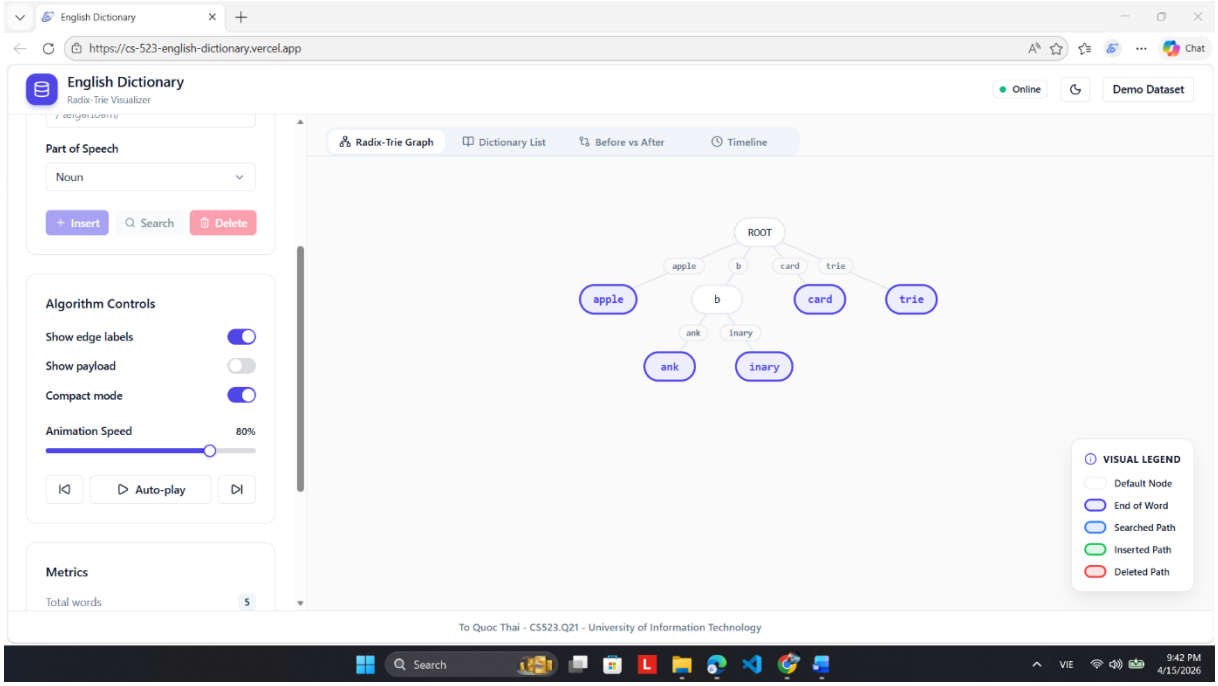
Hình 14: Quan Sát Quá Trình Split Node Của Cây



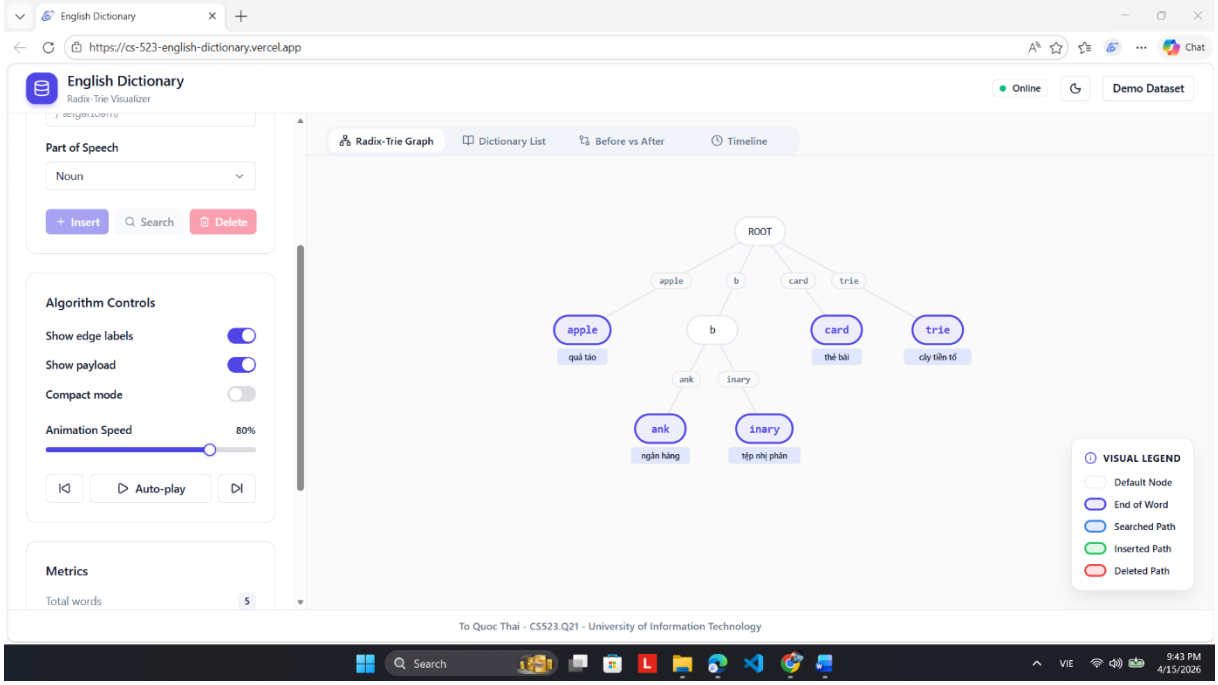
Hình 15: Quan Sát Quá Trình Merge Node Của Cây



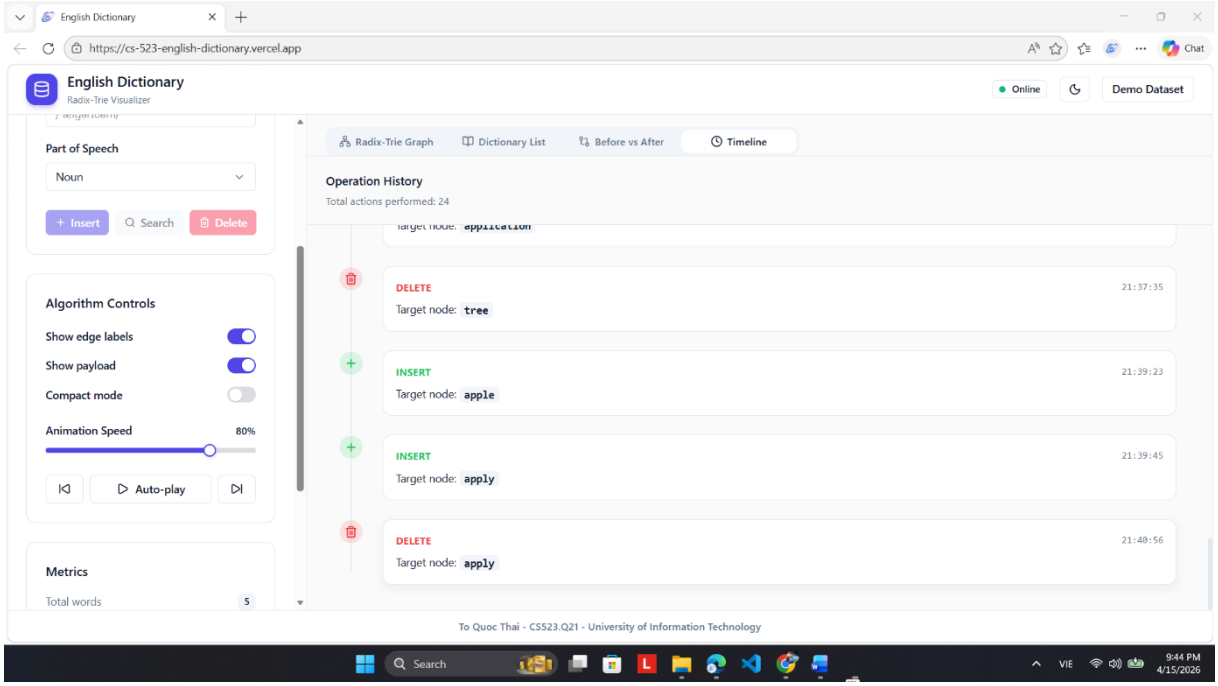
Hình 16: Cây Sau Khi Tắt Nút Show Edge Labels



Hình 17: Cây Sau Khi Tắt Nút Show Payload



Hình 18: Cây Sau Khi Tắt Nút Compact Mode



Hình 19: Toàn Bộ Các Thao Tác Đều Được Ghi Lại Ở Tab Timeline

ꕥ HẾT ꕥ